Sensores

Temperatura, pressão e onde instalar cada um.

1 NTC

- O mais usado em controladores de câmara
- 10 kΩ a 25 °C (padrão comum)
- Resistência cai quando a temperatura sobe
- Faixa típica −50 a +105 °C

2 PTC, Pt1000 e Pt100

- PTC: resistência sobe com a temperatura
- Pt1000: 1 000 Ω a 0 °C, bom para distâncias longas
- Pt100 em chillers e processos
- Confira o tipo no parâmetro do controlador

3 Posição dos sensores

- Ambiente: no retorno de ar do evaporador
- Fim de degelo: entre as aletas, no ponto mais frio
- Sucção: tubo < 7/8″ às 12 h; maior, às 4 ou 8 h
- Isole o sensor de sucção

4 Transdutores de pressão

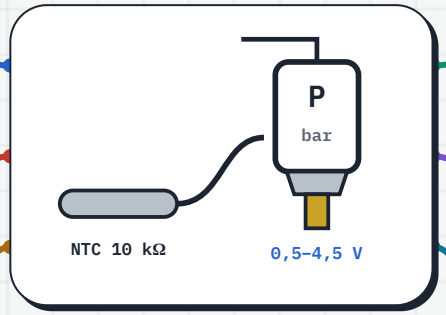
- Ratiométrico `0,5–4,5 V` (alimentação 5 V)
- `4–20 mA` para distâncias longas
- Faixa adequada ao lado (baixa / alta) e ao fluido
- Instale em cima do tubo, nunca embaixo (óleo)

5 Outros sensores

- Umidade relativa (UR %)
- CO_2 para renovação de ar
- Detector de vazamento de refrigerante (ppm)
- Sensor de porta (reed switch)

6 Diagnóstico

- Meça a resistência com o sensor desligado
- Compare com a tabela R×T do fabricante
- Erro de sensor: geralmente aberto ou em curto
- Offset (calibração) no parâmetro do controlador



TE
02

Sensores

dica de campo NTC 10 kΩ: a 25 °C mede 10 kΩ e a 0 °C fica entre ~27 e 33 kΩ, conforme o modelo. Infinito = aberto; perto de zero = em curto.